TubeLeader 微细管精密切割专用版

精密激光 CAM 与三维套料系统（适用外径 OD 0.2 mm – 10.0 mm）

工业级 CAM 解决方案
面向设备制造商（OEM）与系统集成商

微细管加工并非传统管材切割的简单缩放。超薄管壁（壁厚常小于 0.05 mm）、极高的热敏性以及工件高速旋转时的偏心跳动，对插补精度和轨迹防抖提出了严苛的微米级要求。**TubeLeader 微细管精密切割版**专为飞秒/皮秒超快激光及微细光纤激光设备打造，提供从 3D 实体模型解析、微结构自动展开到防热变形轨迹生成的全流程 CAD/CAM 解决方案。

核心工艺算法与技术优势

亚毫米级几何建模内核

针对极限外径（低至 **OD 0.2 mm**）专门优化 3D 解析算法，杜绝浮点精度丢失。内置医疗蛇骨管、螺旋连续切缝、拼图式互锁微卡扣等参数化阵列模板，一键生成柔性关节路径。

热影响与应力释放优化轨迹

支持微脉冲同步引割与飞行穿孔算法。针对密集孔缝区域，采用分段交替对称跳刀路径（应力释放布线），消除局部热过烧，彻底防止细管因热积聚产生的轴向弯曲与径向扭曲。

极小割缝补偿（< 15 μm）

适配超快激光极细光斑的亚微米级刀缝动态补偿机制。精确维持齿状卡扣、微榫槽等精密接头的装配公差，确保零件切断后边缘平整无挂渣。

偏心抑制与高速平滑插补

输出高密度、平滑的微小线段与样条插补代码。与机床精密卡盘转速动态匹配，抑制微细管旋转时的共振与机械抖动，彻底消除微圆柱表面的切割多面体纹路。

典型应用领域与加工规格支持

行业领域	适用管件规格	典型加工微结构与代表性工件
微创介入医疗	外径 0.20 – 3.00 mm 壁厚 0.02 – 0.20 mm	内窥镜转向蛇骨关节、介入导管内芯管（Hypotube）、心血管及外周支架、微型活检钳外套管。
半导体与微流控	外径 0.30 – 2.50 mm 壁厚 0.03 – 0.25 mm	芯片测试座微型弹簧探针套管（Pogo Pin）、精密底填胶点胶针头、色谱/质谱仪自动进样毛细管。
汽车精密传感	外径 1.50 – 8.00 mm 壁厚 0.10 – 0.50 mm	柴油高压共轨喷油针套管、氧传感器与排气温度传感器（EGT）微孔探针保护管、微液压阀套。
微声学与精密光学	外径 0.50 – 6.00 mm 壁厚 0.05 – 0.30 mm	手机潜望式摄像头驱动中空轴、微电机转子轴套、5G 高频同轴微射频接头金属屏蔽管。

面向设备厂商（OEM）与系统集成商的合作支持

硬件系统适配	提供完备的后置处理模块，无缝对接 Galil、CS-Lab、维宏（Weihong）、倍福（Beckhoff）、固高（Googol）及各类 PC-Based 专用激光运动控制系统。
集成与合作方式	提供独立 CAM 预装发行版、设备厂 OEM 贴牌（White-label）定制，或通过内核 DLL/SDK 深度集成到厂商专属控制软件界面中。
灵活授权体系	支持软加密激活、网络浮动许可、云端订阅或单机按台计费，适配设备出海与试用期风险控制。

申请样品路径优化测试：提供您的微细管 3D 模型（STEP / IGES）或工程图纸，我们的应用技术团队将在 48 小时内为您出具加工路径仿真报告、加工耗时预估及定制化后置 G 代码测试文件。